

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: **Novosad** Jméno: **Illia** Osobní číslo: **526428**
Fakulta/ústav: **Fakulta elektrotechnická**
Zadávající katedra/ústav: **Katedra radioelektroniky**
Studijní program: **Elektronika a komunikace**

II. ÚDAJE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI

Název bakalářské práce:

Zpracování signálu Lidaru pro 3D mapování

Název bakalářské práce anglicky:

3D Mapping Based on Lidar Signal Processing

Jméno a pracoviště vedoucí(ho) bakalářské práce:

Ing. Pavel Purič, Ph.D. katedra radioelektroniky FEL

Jméno a pracoviště druhé(ho) vedoucí(ho) nebo konzultanta(ky) bakalářské práce:

Datum zadání bakalářské práce: **02.02.2026**

Termín odevzdání bakalářské práce: _____

Platnost zadání bakalářské práce: **19.09.2027**

podpis vedoucí(ho) ústavu/katedry

podpis proděkana(ky) z pověření děkana(ky)

III. PŘEVZETÍ ZADÁNÍ

Student bere na vědomí, že je povinen vypracovat bakalářskou práci samostatně, bez cizí pomoci, s výjimkou poskytnutých konzultací. Seznam použité literatury, jiných pramenů a jmen konzultantů je třeba uvést v bakalářské práci.

Datum převzetí zadání

Novosad Illia

Podpis studenta

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: **Novosad** Jméno: **Illia** Osobní číslo: **526428**
Fakulta/ústav: **Fakulta elektrotechnická**
Zadávající katedra/ústav: **Katedra radioelektroniky**
Studijní program: **Elektronika a komunikace**

II. ÚDAJE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI

Název bakalářské práce:

Zpracování signálu Lidaru pro 3D mapování

Název bakalářské práce anglicky:

3D Mapping Based on Lidar Signal Processing

Pokyny pro vypracování:

There are used various methods based on the evaluation of the ranging signal to map the topology of the environment. Study these methods with a focus on the use of lidar signals. Based on the study results, design a method and algorithms for using a directional beam lidar module or an omnidirectional lidar module for scanning a 3D space. Assume that the lidar will be mounted on a platform that will either be linearly lifted, angularly tilted and/or rotated. The goal is to design the processing of the output signal of the lidar module so that a 3D image of the scanned space can be displayed and propose the construction solution of the lidar installation.

Seznam doporučené literatury:

- [1]Pinliang Dong, Qi Chen: LiDAR Remote Sensing and Applications. CRC Press, Boca Raton 2018, ISBN 978-1-138-74724-1
[2]Theodor Sjöstedt: Lidar Signal Processing Techniques: Clutter Suppression, Clustering and Tracking. [online]. Master's Degree Project, KTH SIGNAL PROCESSING, Stockholm 2011. Dostupné z <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:470911/FULLTEXT01.pdf> [cit. 2025-06-01].

DECLARATION

I, the undersigned

Student's surname, given name(s): Novosad Illia
Personal number: 526428
Programme name: Electronics and Communications

hereby declare that the Bachelor's Thesis titled

3D Mapping Based on Lidar Signal Processing

is my own independent work and that I have declared all sources of information used in accordance with the Methodological Guideline for adhering to ethical principles when elaborating an academic final thesis and the Framework Rules for the use of artificial intelligence at CTU for study and pedagogical purposes in Bachelor and continuing Masters studies.

I declare that I have used artificial intelligence tools during the preparation and writing of the final thesis.
I've verified the generated content. I confirm that I am aware that I am fully responsible for the content of the final thesis.

In Prague on 17.05.2026

Illia Novosad

.....
student's signature